

LINDUNGI DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN DENGAN MENERAPKAN PROCEDURE ISOLASI YANG BENAR



Edisi: June 2026

MINGGU 1 : KENALI ENERGI-ENERGI BERBAHAYA YANG HARUS DIISOLASI

1 June	<i>Lesson Learn:</i> Kegagalan Prosedur LOTO pada Peralatan Hidraulik di Industri Perminyakan Sekitar bulan Agustus tahun 2025, terdapat sebuah insiden di salah satu industri perminyakan di Indonesia, terjadi kecelakaan serius saat proses pembersihan peralatan hidraulik bertekanan tinggi. Operator yang bertugas telah mematikan sistem utama, namun lalai melepaskan sisa energi yang masih tertahan di dalam sistem. Tanpa isolasi energi yang menyeluruh, pengujian yang dilakukan menyebabkan ledakan tekanan mendadak. Akibatnya, beberapa pekerja mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif. Hasil investigasi menunjukkan bahwa akar penyebab utama kecelakaan adalah kurangnya pelatihan menyeluruh mengenai prosedur Lockout-Tagout (LOTO). Banyak pekerja tidak memahami pentingnya mengisolasi seluruh sumber energi, termasuk energi tersimpan (stored energy), sebelum melakukan intervensi terhadap peralatan. Menanggapi insiden tersebut, perusahaan segera merevisi sistem keselamatan kerja. Langkah-langkah perbaikan meliputi penerapan checklist energi yang lebih rinci, pemasangan label peringatan pada titik isolasi, dan kewajiban pengujian menyeluruh sebelum memulai pekerjaan. Selain itu, perusahaan juga memperketat pelatihan rutin bagi tim teknis. Evaluasi berkala selama enam bulan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan terhadap prosedur LOTO dan menurunnya insiden keselamatan kerja di lapangan. Sumber : https://onebiz.co.id/loto-studi-kasus-kecelakaan/
2 June	Manfaat Peraturan Isolasi Peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan dalam pekerjaan yang menuntut suatu bagian tubuh berada dalam posisi di mana gerakan yang tidak sengaja atau lepasnya energi berbahaya yang tersimpan dapat menimbulkan cedera atau sakit. Peraturan isolasi berlaku bagi semua personil yang bekerja di daerah kontrak karya pertambangan KPC dan/atau fasilitas atau alat di bawah pengawasan KPC yang beroperasi di luar batas-batas daerah kontrak karya pertambangan. Diketahui ada lima kelompok energi berbahaya yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit terhadap personil bila tidak dikendalikan dengan benar yaitu Elektrikal, Panas, Bahan Kimia, Radiasi dan Mekanikal.
3 June	Energi Elektrikal Energi listrik dapat berbentuk sirkit hidup (live circuit) atau arus residu (residual current). Energi listrik dikelompokkan menjadi: ✓ Tegangan Tinggi (lebih dari 650V) ✓ Tegangan Rendah (tidak lebih dari 650V) ✓ Tegangan Sangat Rendah (tidak lebih dari 32V) Energi listrik dianggap berbahaya bila arus listrik dapat menimbulkan cedera dengan cara melewati tubuh.
4 June	Energi Panas Energi panas dapat berbentuk temperatur panas atau dingin. Energi panas ini dapat berbahaya bila melampaui kemampuan tubuh untuk menahan temperatur itu.
5 June	Energi Bahan Kimia Energi bahan kimia dianggap berbahaya bila berisi bahan-bahan yang dapat menimbulkan cedera atau penyakit melalui kontak dengan cara dihirup, diserap atau dicerna. Bahan kimia biasanya dikelompokkan menjadi: ✓ Korosif ✓ Oksidasi ✓ Beracun ✓ Mudah terbakar ✓ Mudah Meledak

LINDUNGI DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN DENGAN MENERAPKAN PROCEDURE ISOLASI YANG BENAR



Edisi: June 2026

6 June	Energi Radiasi Radiasi atau sumber radioaktif dianggap berbahaya bila secara spontan mengeluarkan energi dalam jumlah cukup banyak untuk menimbulkan perubahan terhadap struktur molekul tubuh yang “merusak organ-organ”. Radiasi dapat diklasifikasikan menjadi: ✓ Ionisasi ✓ Non-Ionisasi
7 June	Energi Mekanikal Energi mekanis dianggap berbahaya bila energinya cukup besar untuk menimbulkan cedera fisik pada orang. Energi mekanis dapat dikelompokkan menjadi: ✓ Gravitasi (karena posisi) ✓ Hidrolik ✓ Tersimpan (pegas) ✓ Pneumatik
MINGGU 2: MENGETAHUI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENERAPAN ISOLASI	
8 June	Isolation Officer (bagian 1) Berikut merupakan Tanggungjawaban & Wewenang sebagai Isolation Officer antara lain : 1) Memastikan bahwa prosedur kerja aman untuk mengisolasi sebuah instalasi atau alat tertentu diterapkan pada waktu melaksanakan pekerjaan. 2) Memberitahu semua pihak yang terkait bahwa alat atau instalasi itu tidak boleh dioperasikan. 3) Memastikan bahwa sebuah master series lock digunakan bila dinyatakan harus digunakan dalam prosedur kerja aman.
9 June	Isolation Officer (bagian 2) 4) Memastikan semua personil telah mengambil lock mereka dan area diamankan sebelum menghubungkan kembali instalasi atau alat dengan sumber energi. 5) Mengadakan pengetesan potensi energi nol setelah melakukan isolasi dan sebelum pekerjaan mulai dilakukan. ✓ Dalam hal isolation officer tidak memiliki kimper yang sesuai yang memungkinkannya melakukan crank test, crank test boleh dilakukan oleh orang lain/operator yang memiliki kimper yang sesuai disaksikan oleh isolation officer. ✓ Dalam hal pengisolasian listrik, pengetesan volatase harus dilakukan setelah alat dimatikan untuk memastikan tidak ada tegangan listrik.
10 June	Personal Lock Holder Memastikan hanya Personal Lock Holder itu sendiri yang memasang dan melepas personal lock mereka dari titik isolasi yang ditetapkan. Pertanggungjawaban berikut ini dibebankan kepada Processing and Infrastructure Division atau bila dinyatakan berlaku dalam sebuah proyek khusus misalnya pembangunan.
11 June	Permit Holder (bagian 1) Berikut merupakan Tanggungjawaban & Wewenang sebagai Permit Holder antara lain : 1) Memastikan isolasi dilaksanakan dengan aman sesuai dengan prosedur isolasi. 2) Memberitahu semua pihak yang terkait bahwa alat atau instalasi tidak boleh dioperasikan. 3) Pasanglah Permit Tag dan lock pada setiap titik isolasi. 4) Berwenang menandatangani izin untuk pekerjaan sebagaimana tertulis pada formulir izin.
12 June	Permit Holder (bagian 2) 5) Memberitahu kelompok kerja mengenai peralatan utama dan pendukungnya yang diizinkan untuk diakses dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan izin tersebut. 6) Memastikan bahwa setiap syarat dan peringatan keselamatan yang tertulis pada surat izin diperhatikan dan dilaksanakan. 7) Menyerahkan surat izin yang terkait setelah tugas dilaksanakan.

LINDUNGI DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN DENGAN MENERAPKAN PROCEDURE ISOLASI YANG BENAR



Edisi: June 2026

13 June	<i>Additional Information :</i> Contoh Kejadian Nyaris Celaka (Nearmiss) Terkait Isolasi Panel Listrik Utama Dinyalakan Kembali ✓ Kejadian: Teknisi sedang memperbaiki kabel di dalam mesin. Pemutus arus utama (breaker) telah dimatikan, namun lupa digembok dan diberi label (tag). Rekan kerja yang tidak tahu ada orang di dalam datang dan menyalakan kembali aliran listrik tersebut. ✓ Hasil Nyaris Celaka: Pekerja di dalam mesin berhasil melompat menjauh sebelum tersengat tegangan penuh Gravitasi atau Beban Mekanis ✓ Kejadian: Ketika unit MMU sedang mengisi emulsion di atas unit dengan kondisi unit dimatikan namun kunci masih tetap terpasang, driver yang ada di kabin berasumsi proses pengisian sudah selesai tanpa melakukan pemeriksaan dan langsung menjalankan unit MMU tersebut, Dimana masih ada personnel yang berada di atas tangki MMU pada proses pengisian emulsion. ✓ Hasil Nyaris Celaka: Pekerja yang sedang mengisi emulsion berteriak dan driver segera menghentikan unitnya, meski tidak terjadi kerusakan pada unit, peralatan ataupun cedera pada pekerja.
14 June	<i>Additional Information :</i> Pentingnya Melaporkan Near-Miss Melaporkan Near miss sangat penting karena: ✓ Membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah (tindakan atau kondisi tidak aman). ✓ Memungkinkan perusahaan mengambil tindakan pencegahan, seperti memperbaiki peralatan atau prosedur, sehingga mencegah kecelakaan berulang. ✓ Menciptakan budaya keselamatan (<i>safety culture</i>) yang proaktif.
MINGGU 3 : MENGENALI JENIS TAG & LOCK SERTA CARA PENGGUNAANNYA	
15 June	Out of service tag Tujuan Out of service tag adalah memberitahu semua personil bahwa instalasi atau alat tidak boleh dioperasikan karena dapat mengakibatkan cedera orang atau menimbulkan kerusakan lebih lanjut pada instalasi atau alat tersebut. Out of Service Tag boleh dipasang oleh siapa saja yang menganggap bahwa apabila instalasi atau alat tersebut jika dioperasikan dapat menimbulkan cedera pada orang atau kerusakan lebih lanjut pada instalasi atau alat tersebut. Sebelum Out of Service Tag dipasang harus dipastikan bahwa aliran energi utamanya (jika ada) sudah diputus. Out of service tag hanya boleh dilepas bila pekerjaan yang tertulis pada tanda itu selesai dikerjakan serta instalasi/alat siap dan aman untuk dioperasikan oleh pihak pengguna.
16 June	Personal Danger Tag Personal Danger Tag dimaksudkan untuk memberi informasi kepada personil bahwa orang yang namanya tertulis pada personal danger tag sedang melakukan pekerjaan yang mewajibkan Titik Isolasi (di mana tag itu dipasang) tetap terisolasi. Personal Danger Tag ini digunakan bersamaan dengan Personal Lock atau Visitor Lock. Maka Personal Lock atau Visitor Lock harus dipasang pada peralatan isolasi dan ditempatkan pada titik isolasi. Personal Danger Tag hanya dipasang dan dilepas oleh orang yang namanya tertulis di tag itu.
17 June	Permit Tag Tujuan Permit Tag adalah memberitahu personil bahwa Titik Isolasi, tempat tag itu dipasang, harus tetap diisolasi. Titik Isolasi disebutkan dalam Izin Isolasi, dengan setiap tag menunjukkan Nomor Izin. Permit Tag hanya digunakan oleh seorang Isolation Officer yang kompeten dalam melakukan jenis isolasi yang dirinci dalam izin, pemasangan Permit

LINDUNGI DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN DENGAN MENERAPKAN PROCEDURE ISOLASI YANG BENAR



Edisi: June 2026

	Tag harus disaksikan oleh Permit Holder. Permit Tag digunakan bersamaan dengan Permit Lock. Maka dari itu Permit Lock harus dipasang pada alat isolasi dan ditempatkan di titik isolasi. Catatan: Catatan Permit Tag hanya digunakan di Coal Processing Area di daerah kontrak karya pertambangan.
18 June	Information Tag Information Tag digunakan untuk memberikan informasi bahwa peralatan bergerak yang rusak boleh dipindahkan dengan mesin hidup untuk perbaikan lebih lanjut di workshop atau tempat lain yang lebih aman. Information tag digunakan ketika peralatan bergerak yang rusak akan dipindahkan dengan mesin hidup. Information tag hanya boleh dilepas oleh orang yang memasang atau Supervisor/ Leading Hand maintenance atau orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas perbaikan selanjutnya dari peralatan bergerak tersebut.
19 June	Personal Lock Personal Lock dipasang pada alat kontrol pada titik isolasi atau alat isolasi. Personal Lock harus selalu digunakan bersamaan dengan Personal Danger Tag. Personal Lock hanya dipasang dan dilepas oleh pemiliknya. Personal lock hanya memiliki satu buah anak kunci.
20 June	Master Series Lock Master Series Lock digunakan di mana isolasi dilakukan oleh lebih dari satu orang dan pekerjaan akan berlangsung lebih dari satu shift. Isolation Officer harus menjadi orang pertama yang memasang master series lock dan orang yang terakhir melepasnya setelah tugas selesai dilakukan.
21 June	Permit Lock Permit Lock disimpan dalam sebuah Lockout Station khusus yang diberi nomor dan referensi yang cocok dengan Lockout Station. Hanya satu kunci yang boleh disimpan untuk setiap satu set Permit Lock dan kunci itu harus disimpan di dalam Lockout Station. Hanya Permit Holder yang mempunyai wewenang untuk menggunakan Permit Lock. Bila Permit Lock dilepas, permit lock harus dimasukkan kembali ke dalam Lockout Station bersama kuncinya. Catatan: Permit Lock hanya digunakan di daerah Coal Processing di dalam Daerah Kontrak Karya Pertambangan.
22 June	Visitor Lock Setiap Divisi harus menyimpan sejumlah Visitor Lock pada lokasi tertentu misalnya Coal Plant Control Room. Sebuah Visitor Lock harus selalu digunakan bersamaan dengan Personal Danger Tag. Semua rincian harus dicatat dalam Visitors Lock Register. Setelah pekerjaan selesai dilakukan, Pemegang Visitor Lock harus mengembalikan Visitors Lock dan kuncinya ke lokasi yang mengeluarkannya. Catatan: Visitors Lock hanya boleh dipasang di bawah pengawasan seorang Personal Lock Holder. Orang yang mendapat Visitors Lock haruslah orang yang memasang dan melepas Visitor Lock tersebut.

MINGGU 4 : LANGKAH UMUM ISOLASI & LOCKOUT

23 June	Tujuan Langkah Umum Isolasi & Lockout Serangkaian langkah umum ditetapkan sebagai pendekatan yang konsisten untuk melakukan isolasi dan lockout sumber-sumber energi yang berbahaya yang berhubungan dengan instalasi dan alat. Proses ini dinamakan 12 langkah untuk isolasi dan lockout yang aman. Diagram di bawah ini memperlihatkan secara ringkas proses tersebut: The diagram illustrates the 12 steps for isolation and lockout: 1. Mengenal Sumber Energi Yang Berbahaya 2. Memberitahu Pihak Yang relevan 3. Isolasi dan Amankan Energi (Master Lock) 4. Tes Isolasi 5. Pasang Personal Locks atau Permits 6. Memulai pekerjaan 7. Menyelesaikan pekerjaan 8. Mengamankan Area 9. Memeriksa Daerah Kerja 10. Melepaskan Personal Locks (Master Lock) 11. Mengembalikan Energi 12. Memeriksa Operasi
---------	--

LINDUNGI DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN DENGAN MENERAPKAN PROCEDURE ISOLASI YANG BENAR



Edisi: June 2026

24 June	12 Langkah Umum Isolasi & Lockout (bagian 1) Semua personil yang diminta untuk melakukan isolasi dan lockout pada instalasi dan alat harus mengikuti Langkah-Langkah Umum Isolasi dan Lockout ini kecuali disebutkan langkah-langkah khusus dalam prosedur kerja aman untuk mengisolasi sebuah instalasi atau alat. Dan berikut Langkah Isolasi & Lock Out : 1) Langkah 1 - Mengenali Sumber Energi yang Berbahaya ✓ Kenali semua sumber energi yang berbahaya dan pastikan bahwa titik isolasi utama telah diketahui. ✓ Ketahuilah suatu instalasi atau alat yang berhubungan yang dapat menciptakan bahaya. ✓ Tetapkan jenis isolasi yang akan diterapkan (individu, kelompok).
25 June	12 Langkah Umum Isolasi & Lockout (bagian 2) 2) Langkah 2 - Memberitahu Pihak-Pihak yang Terkait ✓ Beritahu semua personil yang akan terpengaruh isolasi untuk mencegah timbulnya masalah keselamatan atau operasional. ✓ Bila perlu, beritahu pihak operasional bahwa instalasi atau alat yang berhubungan harus diisolasi agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman
26 June	12 Langkah Umum Isolasi & Lockout (bagian 3) 3) Langkah 3 - Mengisolasi Sumber-sumber Energi Berbahaya dan Menggunakan Master Series Lock ✓ Isolasi sumber-sumber energi berbahaya pada instalasi atau alat pada titik isolasi utama dengan menggunakan alat isolasi atau menggunakan instruksi yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat. ✓ Bila isolasi melibatkan lebih dari satu orang dalam melakukan pekerjaan, Master Series Lock harus digunakan dalam situasi yang memerlukan isolasi pada instalasi atau alat permanen.
27 June	12 Langkah Umum Isolasi & Lockout (bagian 4) 4) Langkah 4 - Menguji Isolasi (Potensi Nol) ✓ Semua isolasi energi berbahaya harus dites untuk memastikan bahwa energi-energi itu telah dikendalikan (potensi energi nol) ✓ Contoh pengetesan termasuk beberapa hal berikut: 1. Pengecekan adanya tegangan untuk isolasi Listrik 2. Usaha untuk menghidupkan alat yaitu alat bergerak, dll. ✓ Periksa semua energi yang tersimpan telah diamankan yaitu menganjal, membuang tekanan udara, membuang tekanan hidrolik, memasang barikade dan sebagainya. 5) Langkah 5 - Memasang Personal Lock dan Personal Danger Tag Personal Lock harus dipasang oleh masing-masing Personal Lock Holder pada titik isolasi yang telah ditentukan.
28 June	12 Langkah Umum Isolasi & Lockout (bagian 5) 6) Langkah 6 - Memulai Pekerjaan ✓ Laksanakan pekerjaan yang harus dilakukan ✓ Pantaulah daerah kerja untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya bahaya baru atau bahaya lain 7) Langkah 7 - Menyelesaikan Pekerjaan Pastikan semua pekerjaan telah diselesaikan 8) Langkah 8 - Mengamankan Daerah Kerja ✓ Tinjau kembali semua pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk memastikan daerah kerja telah diamankan misalnya pelindung dan penutup dipasang atau ditempatkan Kembali ✓ Semua peralatan dan material disingkirkan dari daerah kerja
29 June	12 Langkah Umum Isolasi & Lockout (bagian 6) 9) Langkah 9 - Memeriksa Daerah Kerja Pastikan semua orang yang bekerja pada instalasi atau alat yang terpengaruh telah meninggalkan daerah kerja

LINDUNGI DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN DENGAN MENERAPKAN PROCEDURE ISOLASI YANG BENAR



Edisi: June 2026

	10) Langkah 10 – Melepas Personal lock dan Personal Danger Tag dan /atau Permits Tag ✓ Setiap Personal Lock Holder harus melepas Personal Lock miliknya dari Titik Isolasi Utama atau alat isolasi ✓ Para pengunjung hanya boleh melepas visitor lock di bawah pengawasan langsung seorang Personal Lock Holder
30 June	12 Langkah Umum Isolasi & Lockout (bagian 7) 11) Langkah 11 – Menghubungkan Kembali dengan Sumber Energi ✓ Beritahu semua pihak yang terkait atau terpengaruh mengenai rencana menghubungkan kembali energi. ✓ Isolation Officer harus memastikan bahwa semua Personal Lock telah dilepas. Kemudian Isolation Officer harus melepas Master Series Lock. Catatan : Dalam hal Alat berat bergerak, Isolation Officer haruslah orang terakhir yang melepas Personal Lock miliknya. 12) Langkah 12 – Pastikan Alat Bekerja dengan Benar ✓ Lakukan pengetesan kerja instalasi atau alat untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan telah berhasil dan bahwa instalasi atau alat dapat bekerja lancer ✓ Komunikasikan kepada orang-orang yang terkait bahwa instalasi atau alat telah beroperasi kembali. Catatan : Out of Service Tag terpasang pada titik isolasi atau alat bila belum siap dioperasikan.